Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN

El clorato dismuta al calentarlo: $4\ ClO_3^- \rightarrow 3\ ClO_4^- + Cl^-$. ¿Qué fracción del cloro se oxida?

A) 1/4

B) 1/2

C) 3/4

D) 1

E) 2/3

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Oxidación**
   +5 → +7: 2 e^- × 3 = 6.

2. **Reducción**
   +5 → −1: 6 e^- × 1.

3. **Fracción**
   3 de 4.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la que se reduce.

B) No considera los electrones.

D) Una parte se reduce.

E) Error de conteo.

Idea clave. En dismutación, la razón la fijan los electrones.